



Instrucciones de mantenimiento

CR 1, CR 3 y CR 5

Modelo A

50/60 Hz

1/3~

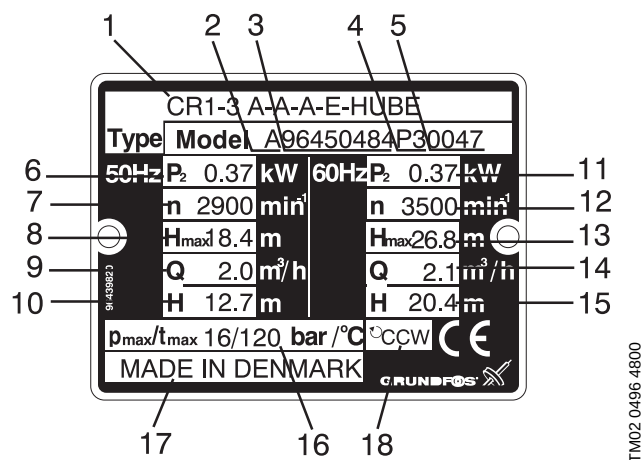
1.	Identificación de tipo.....	2
1.1	Placa de características.....	2
1.2	Nomenclatura	3
2.	Pares de apriete y lubricantes.....	4
3.	Herramientas de mantenimiento	5
3.1	Herramientas especiales	5
3.2	Herramientas estándar	5
3.3	Herramientas dinamométricas.....	6
4.	Desmontaje y montaje.....	7
4.1	Información general	7
4.2	Sustitución del motor	8
4.3	Sustitución del sello del eje	9
4.4	Desmontaje y montaje de las piezas principales de la bomba.....	10
4.5	Desmontaje y montaje de la estructura de cámara	11
4.6	Desmontaje y montaje de la base y el cabezal de la bomba.....	12
4.7	Inspección y sustitución de piezas	13
5.	Orden de montaje de cámaras e impulsores	14
5.1	CR 1, CR 3	14
5.2	CR 5.....	15
6.	Planos	16
6.1	CR, CRI, CRN 1, 3.....	16
6.2	CR, CRI, CRN 5.....	18

1. Identificación de tipo

Esta sección muestra la nomenclatura, la placa de características y los códigos que pueden aparecer en el código de variante.

Nota: Dado que los códigos pueden combinarse, una posición de código puede contener más de una letra.

1.1 Placa de características



Pos.	Descripción	Pos.	Descripción
1	Designación de tipo. Consulte la sección 1.2 Nomenclatura	10	Altura a caudal nominal, 50 Hz
2	Modelo	11	P_2 , 60 Hz
3	Número de producto	12	Velocidad, 60 Hz
4	Lugar de fabricación	13	Altura con válvula cerrada, 60 Hz
5	Año y semana de fabricación	14	Caudal nominal, 60 Hz
6	P_2 , 50 Hz	15	Altura a caudal nominal, 60 Hz
7	Velocidad, 50 Hz	16	Presión y temperatura máx.
8	Altura con válvula cerrada, 50 Hz	17	País de fabricación
9	Caudal nominal, 50 Hz	18	Sentido de giro (CCW = contrario a las agujas del reloj)

1.2 Nomenclatura

Ejemplo	CR	3 -	10	X-	X-	X-	X-	XXXX
Gama								
Caudal nominal en m³/h								
Número de etapas								
Código para versión de bomba A = Versión básica U = Versión NEMA								
Código para conexión a tubería A = Brida ovalada FGJ = Brida DIN, ANSI y JIS								
Código para materiales de bomba A = Cabezal y base de la bomba: Fundición Otras piezas humedecidas: Acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4301								
Código para piezas de goma E = EPDM V = FKM								
Código para sello del eje HUBR/V = Cierre de cartucho equilibrado, cara giratoria: carburo de tungsteno; pista fija: carbono impregnado de resina; juntas tóricas, véase el código para piezas de goma.								
HUUE/V = Cierre de cartucho equilibrado; cara giratoria: carburo de tungsteno; pista fija: carburo de tungsteno; juntas tóricas, véase el código para piezas de goma.								

2. Pares de apriete y lubricantes

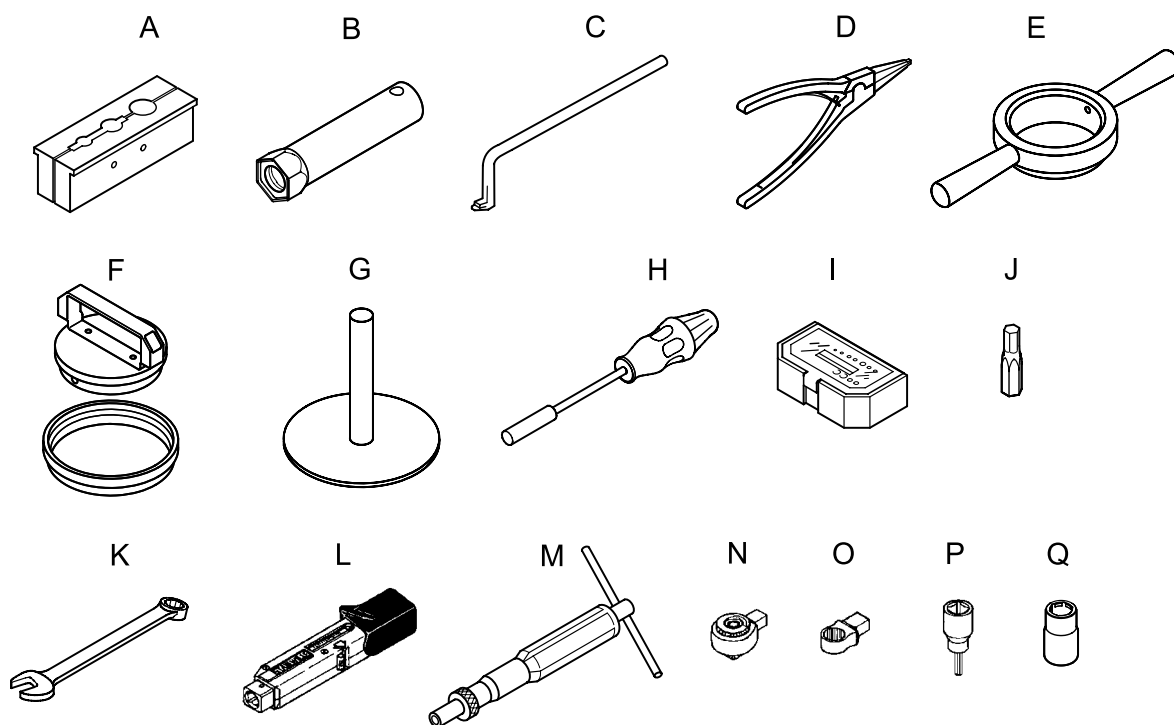
Pos.	Descripción	Número	Dimensiones	Par de apriete [Nm]	Lubricante
7a	Tornillo	4	M4	2	
			M6	13	
9	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	4	M8	31	THREAD-EZE
			M10	62	
18	Tornillo de purga de aire (husillo)	1	½" (M8)	35 (3)	
23	Tapón	1	½"	35	Agua jabonosa
25	Tapón de drenaje con válvula de derivación	1	½" (M10)	35 (5)	
26	Perno de anclaje	4	M12		THREAD-EZE
			M6	10	
28	Tornillo de cabeza hexagonal	4	M8	12	THREAD-EZE
			M12	40	
35	Tornillo de cabeza hexagonal	4	M10	23	THREAD-EZE
36	Tuerca	4	M12	50	THREAD-EZE
37	Junta tórica	2	Ø137,5 x 3,3 mm		Rocol 22
47a	Anillo de cojinete	Consulte la sección 5. Orden de montaje de cámaras e impulsores.			Rocol 22
67	Tuerca de seguridad	1	M8	18	Gardolube L 6034
105	Sello del eje	1	M28	35	
113	Tornillo de fijación	3	M5	2,5	

THREAD-EZE, número de pieza 96611372 (0,5 L).

Gardolube L 6034, número de pieza SV9995 (1 L).

Rocol 22, número de pieza RM2924 (1 kg).

3. Herramientas de mantenimiento



TM02 0846 0401

3.1 Herramientas especiales

Pos.	Descripción	Para pos.	Información adicional	Número de pieza
A	Soporte del eje para el montaje			SV0040
B	Llave de tubo para sello del eje	105		SV2007
C	Extractor	65		SV0239
D	Alicate de sujeción (no se utiliza para CR)			SV2014
E	Herramienta para camisa exterior	55		V7170478
F	Herramienta para anillo ondulado	60		V7170227
G	Herramienta para junta tórica	37		V7170230

3.2 Herramientas estándar

Pos.	Descripción	Número de punta	Para pos.	Información adicional	Número de pieza	
H	Soporte de puntas		I-J	1/4"	SV2011	
		PZ2	7a	1/4"		
I	Kit de puntas	5	9-H	M6 - 5 mm	1/4"	SV2010
		6		M8 - 6 mm	1/4"	
		8		M10 - 8 mm	1/4"	
J	Punta hexagonal		113-H-M	M5 - 2,5 mm	1/4"	SV2012
			28	M6 - 10 mm		SV0083
			28-67	M8 - 13 mm		SV0055
K	Llave fija/llave de boca		35	M10 - 17 mm		SV0056
			28-36	M12 - 19 mm		SV0054
			18-23-25	M16 - 24 mm		SV0122

3.3 Herramientas dinamométricas

Pos.	Descripción	Para pos.	Información adicional		Número de pieza
L	Llave dinamométrica	N-O	4-20 Nm	9 x 12 mm	SV0292
			20-100 Nm	9 x 12 mm	SV0269
			40-200 Nm	14 x 18 mm	SV0400
M	Destornillador dinamométrico	J	1-6 Nm	1/4"	SV0438
N	Cabezal de trinquete	L-O-P	9 x 12 mm -> 1/2"		SV0295
O	Cabezal para anillo	28-L	M6 - 10 mm	9 x 12 mm	SV0310
		28-L	M8 - 13 mm	9 x 12 mm	SV0294
		28-L	M10 - 17 mm	9 x 12 mm	SV0270
		36-L	M12 - 19 mm	9 x 12 mm	SV0271
		18-23-25-L	M16 - 24 mm	9 x 12 mm	SV0524
P	Adaptador para punta Allen	9-N	M6 - 5 mm	1/2" x 1/2"	SV0296
			M8 - 6 mm	1/2" x 1/2"	SV0297
			M10 - 8 mm	1/2" x 1/2"	SV0298
Q	Llave de cubo, rectificado especial	67-L	M8 - 13 mm	9 x 12 mm	SV2013

4. Desmontaje y montaje

4.1 Información general

En el caso de que resulte necesario desmontar la bomba, por estar obstruida o dañada, siga las instrucciones de las secciones siguientes.

Los números de posición de piezas (dígitos) se refieren a los despieces, planos seccionados y listas de piezas; los números de posición de herramientas (letras) se refieren a la sección [3. Herramientas de mantenimiento](#).

4.1.1 Antes del desmontaje

- Desconecte la alimentación al motor.
- Cierre las válvulas de aislamiento instaladas para impedir el drenaje del sistema.
- Retire el cable eléctrico de acuerdo con las normativas locales.
- Localice el centro de gravedad de la bomba para evitar que vuelque. Esto es extremadamente importante en las bombas más altas.

4.1.2 Antes del montaje

- Limpie e inspeccione todas las piezas.
- Solicite los kits de mantenimiento necesarios.
- Sustituya las piezas defectuosas con piezas nuevas.
- Las juntas y las juntas tóricas siempre deben sustituirse al realizar la revisión general de la bomba.

4.1.3 Durante el montaje

- Lubrique y apriete los tornillos y tuercas hasta alcanzar el par de apriete indicado en la sección [2. Pares de apriete y lubricantes](#).

4.1.4 Después del montaje

- Debe probarse la bomba según las especificaciones de prueba 96446769.

4.2 Sustitución del motor

4.2.1 Desmontaje

1. Retire los tornillos (pos. 7a) junto con la protección del acoplamiento (pos. 7).
2. Retire los tornillos (pos. 9) junto con las mitades de acoplamiento (pos. 10a) y el pasador del eje (pos. 10).
3. Extraiga los tornillos (pos. 28).
4. Levante el motor para quitarlo del cabezal de la bomba (pos. 2).

4.2.2 Montaje

1. Coloque el motor en el cabezal de la bomba.
2. Coloque los tornillos (pos. 28) y apriételos en cruz según el par de apriete correcto.
3. Coloque el pasador del eje (pos. 10) en el orificio correspondiente.
4. Coloque las mitades de acoplamiento (pos. 10a) en el eje y ajuste los tornillos (pos. 9). Apriete los tornillos ligeramente.
Compruebe que las holguras a ambos lados de las mitades de acoplamiento sean iguales.
5. Apriete en cruz los tornillos (pos. 9) según el par de apriete adecuado.
Compruebe que las holguras a ambos lados de las mitades de acoplamiento sean iguales. Véase la fig. 1.

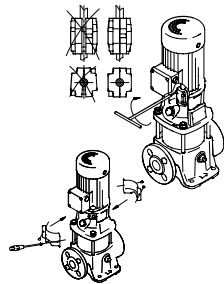


Fig. 1

6. Monte la protección del acoplamiento (pos. 7) y los tornillos (pos. 7a).

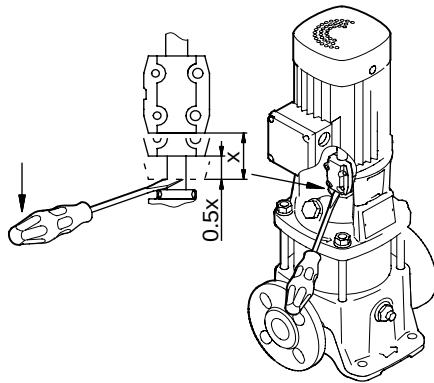
4.3 Sustitución del sello del eje

4.3.1 Desmontaje

1. Retire el motor y el acoplamiento. Consulte la sección [4.2.1 Desmontaje](#).
2. Afloje los tres tornillos (pos. 113) en aproximadamente 1/4 de vuelta de manera que el sello del eje se libere del eje.
3. Afloje el sello del eje (pos. 105) con la llave de tubo (pos. B) hasta que la rosca se haya liberado completamente del cabezal de la bomba.
4. Retire el sello del eje del eje.

4.3.2 Montaje

1. En caso necesario, limpie y lije el extremo del eje utilizando la lija suministrada con el kit del sello del eje.
2. Humedezca el extremo del eje con agua jabonosa.
3. Coloque el sello del eje en la llave de tubo (pos. B) y presiónelo sobre el eje.
4. Atornille el sello del eje en el cabezal de la bomba y apriételo según el par de apriete adecuado.
5. Coloque el pasador del eje (pos. 10) en el orificio correspondiente y coloque las mitades de acoplamiento (pos. 10a) en el eje. Coloque los tornillos (pos. 9) y apriételos ligeramente.
Compruebe que las holguras a ambos lados de las mitades de acoplamiento sean iguales. Véase la fig. 1.
6. Coloque el motor en el cabezal de la bomba.
7. Coloque los tornillos (pos. 28) y apriételos en cruz según el par de apriete correcto.
8. Introduzca un destornillador adecuado entre la parte inferior del acoplamiento y el sello del eje. A continuación, levante el eje/acoplamiento hasta que se detenga. Véase la fig. 2.



TM02 0462 4600

Fig. 2

9. Haga descender el eje/acoplamiento hasta la mitad de la altura alcanzada. Véase la fig. 2.
10. Sujete el eje/acoplamiento en esta posición y apriete los cuatro tornillos del acoplamiento (pos. 9) hasta alcanzar el par correcto.
Compruebe que las holguras a ambos lados de las mitades de acoplamiento sean iguales. Véase la fig. 1.
11. Apriete los tres tornillos (pos. 113) hasta alcanzar el par correcto.
12. Monte la protección del acoplamiento (pos. 7) y los tornillos (pos. 7a).

4.4 Desmontaje y montaje de las piezas principales de la bomba

4.4.1 Desmontaje

1. Retire el sello del eje. Consulte la sección [4.3.1 Desmontaje](#).
2. Retire los tornillos (pos. 36) junto con las arandelas (pos. 66a).
3. Afloje el cabezal de la bomba (pos. 2) golpeando ligeramente el borde y retírelo de los pernos de anclaje (pos. 26).
El álabe guía superior/pieza de descarga (pos. 50a) podría adherirse al cabezal de la bomba.
4. Afloje el álabe guía superior/pieza de descarga (pos. 50a) golpeando ligeramente con un martillo de goma, en el caso de que no se haya soltado con el cabezal de la bomba.
5. Retire la camisa exterior (pos. 55).
6. Levante la estructura de cámara y sáquela de la base. En el caso de que la cámara inferior (pos. 5a) haya salido con la estructura de la cámara, sepárela de la estructura. En caso contrario, retírela de la base (pos. 6).

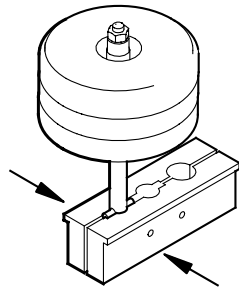
4.4.2 Montaje

1. Ajuste la estructura de cámara en la base. El extremo liso del eje debe estar hacia arriba.
2. *Coloque la camisa exterior (pos. 55) en la base y presiónela hacia su interior con la herramienta (pos. E). Debe lubricarse la junta tórica (pos. 37). Consulte la sección 2. [Pares de apriete y lubricantes](#).*
3. Introduzca a presión el álabe guía superior/pieza de descarga (pos. 50) en la cavidad de la cámara superior.
4. Coloque el cabezal de la bomba en la bomba situando el tornillo de purga de aire (pos. 18) en la posición requerida.
Debe lubricarse la junta tórica (pos. 37). Consulte la sección 2. [Pares de apriete y lubricantes](#).
5. Lubrique las roscas de los pernos de anclaje. Consulte la sección 2. [Pares de apriete y lubricantes](#).
6. Coloque las arandelas (pos. 66a) y las tuercas (pos. 36).
7. Apriete en cruz las tuercas (pos. 36) según el par de apriete adecuado.

4.5 Desmontaje y montaje de la estructura de cámara

4.5.1 Desmontaje

1. Retire la estructura de cámara. Consulte la sección [4.4.1 Desmontaje](#).
2. Coloque el soporte del eje (pos. A) en un tornillo de banco, pero no apriete el tornillo.
3. Coloque el pasador del eje (pos. 10) en el orificio correspondiente y ajuste la estructura de cámara en el soporte del eje (pos. A). Véase la fig. 3. Apriete el tornillo de banco.



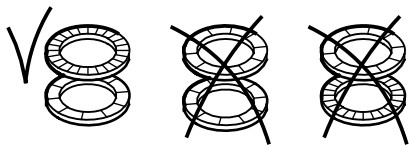
TM02 1056 0501

Fig. 3

4. Retire la tuerca (pos. 67), la arandela (pos. 66) y la abrazadera (pos. 64c).
5. Retire los componentes de la estructura de cámara: impulsor, cámara, anillo de cojinete y espaciador. Consulte la sección [5. Orden de montaje de cámaras e impulsores](#).

4.5.2 Montaje

1. Coloque el soporte del eje (pos. A) en un tornillo de banco, pero no apriete el tornillo.
2. Coloque el pasador del eje (pos. 10) en el orificio correspondiente y el eje en el soporte del eje (pos. A). Apriete el tornillo de banco.
3. Coloque los componentes en el eje: impulsor, cámara, espaciador y anillo de cojinete. Consulte la sección [5. Orden de montaje de cámaras e impulsores](#).
4. Coloque la abrazadera (pos. 64c), la arandela (pos. 66) y la tuerca (pos. 67). Apriete hasta alcanzar el par correcto.
La arandela (pos. 66) está formada por dos arandelas unidas. Si se han separado, asegúrese de que están colocadas correctamente. Véase la fig. 4.



TM02 1057 0501

Fig. 4

5. Afloje el tornillo de banco y retire la estructura de cámara y el pasador del eje (pos. 10).
6. Coloque la cámara inferior (pos. 5a) en la estructura de cámara.

4.6 Desmontaje y montaje de la base y el cabezal de la bomba

4.6.1 Desmontaje de la base

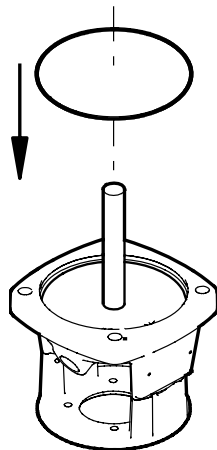
1. Retire los pernos de anclaje (pos. 26) de la base (pos. 6).
2. Retire la conexión de brida, si la hay:
Brida ovalada: Retire los tornillos (pos. 35), la brida (pos. 12) y la junta (pos. 39).
3. Quite el tapón de drenaje (pos. 25) y la junta tórica (pos. 38).
4. Retire la junta tórica (pos. 37).

4.6.2 Desmontaje del cabezal de la bomba

1. Retire el tornillo de purga de aire (pos. 18), el tapón (pos. 23) y la junta tórica (pos. 100).
2. Retire la junta tórica (pos. 37).
3. Retire el anillo ondulado (pos. 60).

4.6.3 Montaje de la base

1. Ajuste la junta tórica (pos. 37) con la herramienta (pos. G). Véase la fig. 5.



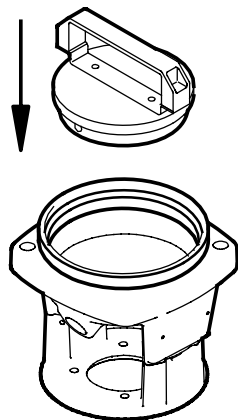
TM02 1055 0501

Fig. 5

2. Coloque la conexión de brida, si la hay:
Brida ovalada: Coloque la junta (pos. 39), la brida (pos. 12) y los tornillos (pos. 35).
3. Lubrique las roscas de los pernos de anclaje. Consulte la sección 2. Pares de apriete y lubricantes. Ajuste los pernos de anclaje en la base (pos. 6). Apriete los pernos de anclaje con los dedos.
4. Coloque la junta tórica (pos. 38) en el tapón de drenaje (pos. 25) y el tapón en la base.

4.6.4 Montaje del cabezal de la bomba

1. Coloque las juntas tóricas (pos. 100) en el tornillo de purga de aire (pos. 18) y el tapón (pos. 23). Monte el tornillo y el tapón en el cabezal de la bomba.
2. Coloque el anillo ondulado (pos. 60) en el cabezal de la bomba con la herramienta (pos. F). Véase la fig. 6.



TM02 0462 4600

Fig. 6

3. Ajuste la junta tórica (pos. 37) con la herramienta (pos. G). Véase la fig. 5.

4.7 Inspección y sustitución de piezas

Inspección	Sustitución
Impulsor	Anillo de collar/retén para anillo de collar
Compruebe si es necesario sustituir el impulsor debido a la fricción entre el anillo de collar y la faldilla del impulsor. Si el desgaste ha provocado la aparición de muescas en la faldilla del impulsor (utilice la uña para comprobarlo), debería sustituirse el impulsor. Deben sustituirse siempre los anillos de collar y los retenes para anillos de collar durante el desmontaje de la estructura de cámara.	- Levante el retén del anillo de collar (pos. 65) y retírelo de la cámara con el extractor (pos. C). - Retire el anillo de collar (pos. 45). - Coloque un anillo de collar nuevo en la cámara. Véase la fig. 7. - Introduzca un retén para anillo de collar nuevo en el anillo y hasta el interior de la cámara. <i>El anillo de collar debería poder moverse con libertad (lateralmente) entre el retén y la cámara.</i>
Anillos de cojinete	
Compruebe si el anillo de cojinete giratorio presenta una arista visible y considerable (utilice para ello la uña).	Sustituya los dos anillos de cojinete (pos. 47a) y la cámara con anillo de cojinete (pos. 4a).

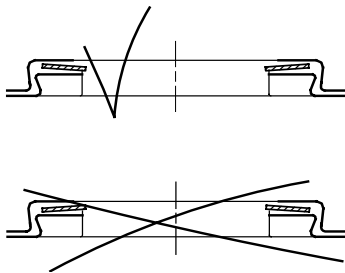


Fig. 7

TM02 1182 0601

5. Orden de montaje de cámaras e impulsores

1. Determine el tipo de bomba (CR 1, CR 3 o CR 5) y la variante de etapas. Localice la bomba en la tabla de vista general de etapas correspondiente.
2. Localice los componentes de cada etapa en la vista general de símbolos.

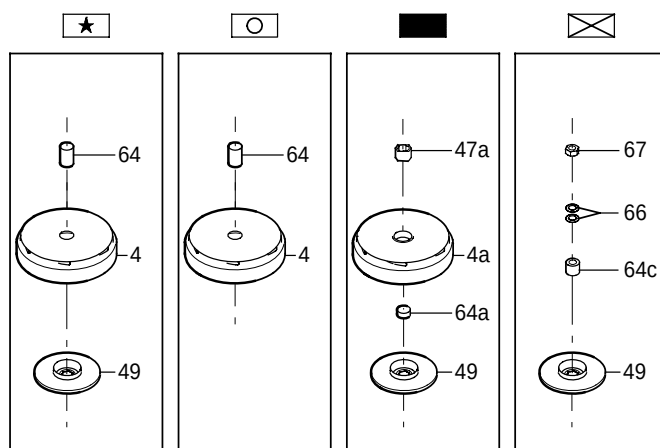
5.1 CR 1, CR 3

Vista general de etapas

CR / CRI / CRN 1 & 3 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	31	33	36	
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									
35																									
36																									

Vista general de símbolos

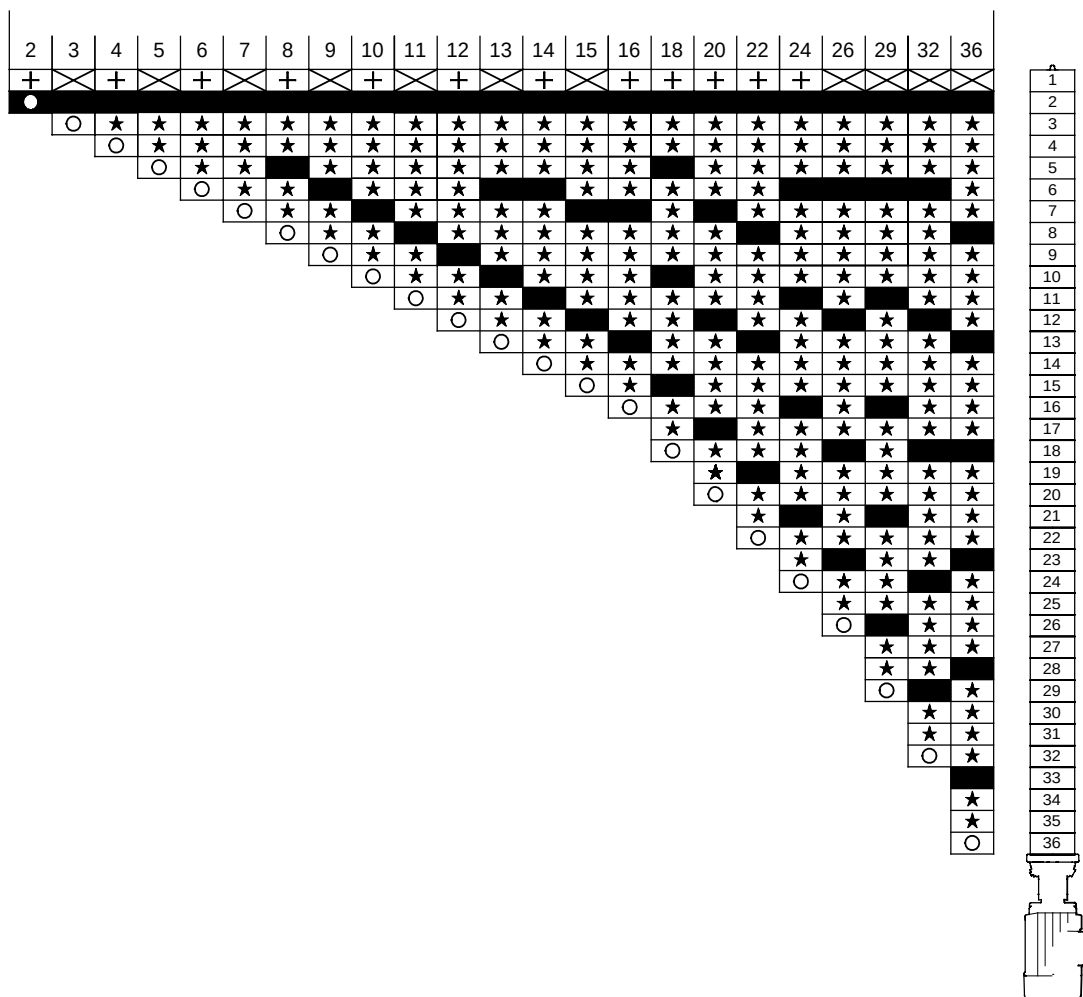


TM02 0445 1701

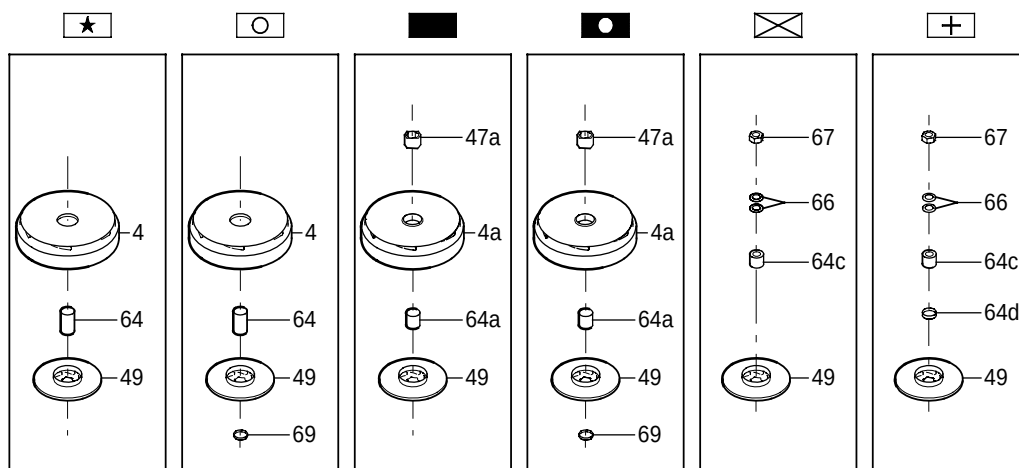
5.2 CR 5

Vista general de etapas

CR / CRI / CRN 5 -



Vista general de símbolos

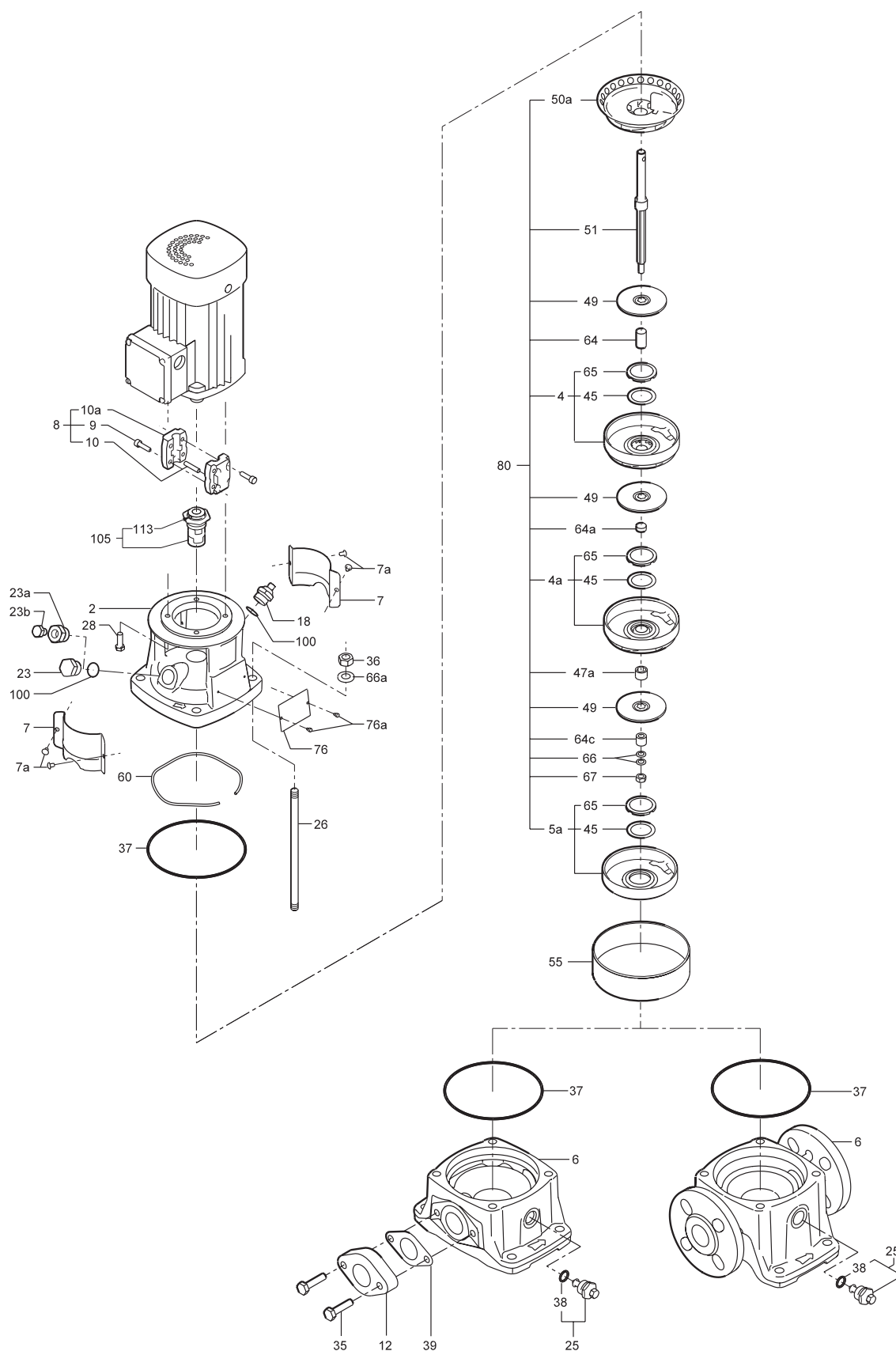


TM02 0444 4600

6. Planos

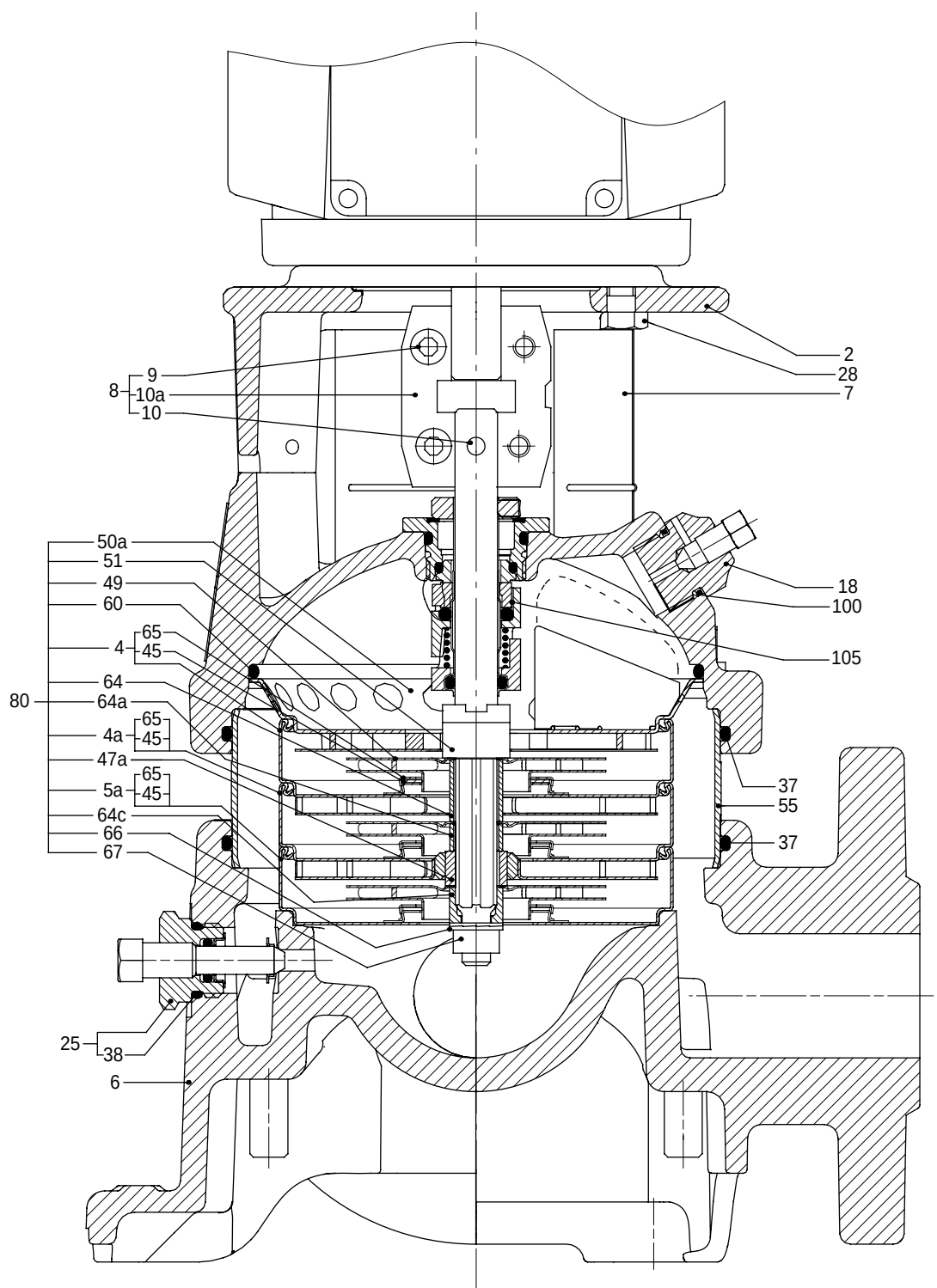
6.1 CR, CRI, CRN 1, 3

Vista de despiece



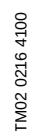
TM02 0210 4100

Plano de sección

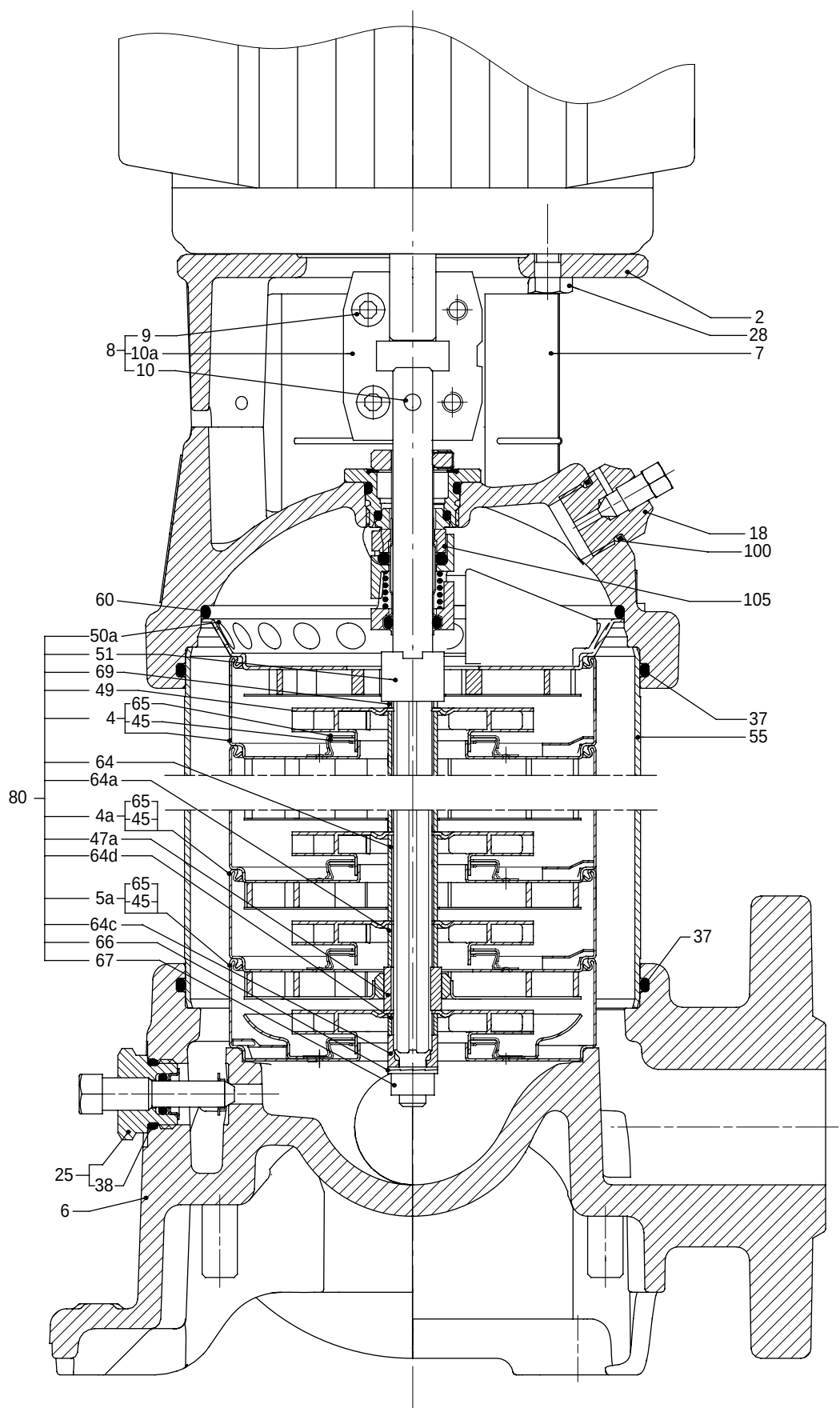


TM02 0211 4100

Vista de despiece



Vista de sección



TM02 0217 4100